

Equação do 2º Grau

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Bhaskara, Equações Incompletas e Relações de Vieta

Def Definição

O que é uma equação do 2º grau?

Toda equação que pode ser escrita na forma $ax^2 + bx + c = 0$, com $a, b, c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.

obs a = coeficiente **quadrático**; b = coeficiente **linear**; c = termo **independente**. As **raízes** são os valores de x que satisfazem a igualdade — no máximo duas reais.

O gráfico, o vértice e o comportamento de $f(x) = ax^2 + bx + c$ pertencem ao assunto **Função Quadrática**. Aqui o foco é **encontrar as raízes**.

$$2x^2 - 7x + 3 = 0$$

$$a = 2, b = -7, c = 3$$

Equação **completa** ($a, b, c \neq 0$).

Δ Fórmula de Bhaskara

Raízes pelo discriminante

As raízes vêm da **Fórmula de Bhaskara**, que usa o **discriminante** Δ :

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Natureza das raízes:

$\Delta > 0 \rightarrow$ duas raízes reais distintas;

$\Delta = 0 \rightarrow$ uma raiz real (dupla);

$\Delta < 0 \rightarrow$ nenhuma raiz real (complexas).

EXEMPLO — RESOLUÇÃO COMPLETA

$$2x^2 - 7x + 3 = 0 \quad (a = 2, b = -7, c = 3)$$

$$1) \Delta = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 49 - 24 = 25$$

$$2) x = \frac{7 \pm \sqrt{25}}{4} = \frac{7 \pm 5}{4}$$

$$x_1 = \frac{12}{4} = 3 \quad x_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Esp Equações Incompletas

Atalhos quando $b = 0$ ou $c = 0$

Quando $b = 0$ ou $c = 0$ há atalhos mais rápidos que Bhaskara.

CASO $b = 0$: $ax^2 + c = 0$

$$\text{Isola } x^2: x^2 = -\frac{c}{a} \Rightarrow x = \pm \sqrt{-\frac{c}{a}}$$

$$2x^2 - 8 = 0 \Rightarrow x^2 = 4 \Rightarrow x = \pm 2$$

CASO $c = 0$: $ax^2 + bx = 0$

$$\text{Fatora } x: x(ax + b) = 0$$

$$3x^2 - 6x = 0 \Rightarrow x(3x - 6) = 0$$

$$x_1 = 0 \quad x_2 = 2$$

obs O termo c é o valor da função em $x = 0$:
 $f(0) = c$.

S/P Relações de Vieta

Soma e produto das raízes

Sem calcular Bhaskara, as raízes x_1, x_2 satisfazem:

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}$$

Verificar ($2x^2 - 7x + 3 = 0$, $x_1 = 3$, $x_2 = \frac{1}{2}$):

$$\text{soma} = 3 + \frac{1}{2} = \frac{7}{2} = -\frac{b}{a} \quad \checkmark$$

$$\text{produto} = 3 \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{2} = \frac{c}{a} \quad \checkmark$$

Montar equação com raízes 2 e 5:

$$\text{soma} = 7, \text{ produto} = 10$$

$$x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1x_2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - 7x + 10 = 0$$

OBS Forma fatorada (se $\Delta \geq 0$): $a(x - x_1)(x - x_2) = 0$.

Prob Problemas Contextualizados

Aplicação em situações reais

Estratégia: (1) identificar a, b, c ; (2) calcular Δ ; (3) aplicar Bhaskara; (4) interpretar as raízes no contexto.

P1 — ÁREA DE UM RETÂNGULO

Comprimento 3 maior que a largura, área 40 cm^2 :

$$x(x + 3) = 40 \Rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0$$

$$\Delta = 9 + 160 = 169$$

$$x = \frac{-3 \pm 13}{2} \Rightarrow x_1 = 5, x_2 = -8 \text{ (descartado)}$$

Largura 5 cm, comprimento 8 cm

P2 — PRODUTO DE CONSECUTIVOS

Dois inteiros consecutivos com produto 182:

$$n(n + 1) = 182 \Rightarrow n^2 + n - 182 = 0$$

$$\Delta = 1 + 728 = 729 = 27^2$$

$$n = \frac{-1 + 27}{2} = 13$$

Os números são 13 e 14